
Python을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 시각화

복잡한 데이터를 유의미한 인사이트로 도출

목 차

- 데이터 분석이란
- 데이터 타입의 이해 (숫자형 vs 범주형)
- Pandas 기초
- 데이터 전처리
- 탐색적 분석 (EDA)
- 시각화와 인사이트

과정 목표

복잡한 의료 데이터에서 유의미한 인사이트를 도출하여
효과적인 AI 모델 설계에 활용하는 데이터 분석 능력을 기른다.

데이터 분석이란



데이터 분석

원본 데이터로부터 유의미한 정보를 얻어내는 과정

수천 명의 환자 데이터 중에서 즉각적인 대응이 필요한 고위험군을 선별하고, 복잡한 검사 결과의 추이를 분석하여 환자의 상태 변화를 객관적인 지표로 도출합니다.

복잡하게 흩어진 원본데이터에서 사람이 이해할 수 있는 인사이트를 찾아가는 과정이 바로 데이터 분석이며, 이것이 바로 AI 모델 설계의 기초가 됩니다.

데이터 분석 프로세스

수집/저장

환자의 진단명, 처방 내역 등
원본 데이터를 모으는 단계

탐색/계획

데이터를 탐색하여
분석 로직 설계

정제/가공

데이터의 노이즈를 제어하여
분석에 최적화된 형태로 변환

인사이트 도출

데이터 속에 숨겨진 의미를
찾아내고, AI 모델 설계에 반영

왜 데이터 분석인가?

우리는 매일 엄청난 양의 데이터를 생성하고 있습니다.
환자의 진료 기록, 수많은 검사 결과, 웨어러블 기기에서 측정되는 생체 신호까지.
이 모든 데이터는 그 자체로는 의미 없는 숫자들의 나열일 뿐입니다.

하지만 이 데이터 속에는 우리가 찾고자 하는 '정답'이 숨어있습니다.

- 어떤 환자가 고위험군인지?
- 어떤 치료법이 가장 효과적인지?
- 미래에 어떤 질병이 유행할지?

데이터 분석은 이 '정답'을 찾아내어 눈에 보이는 '**인사이트**'로 바꾸는 과정입니다.
복잡한 데이터 더미에서 핵심을 꿰뚫어보고, 직관적으로 이해할 수 있는 의미 있는 정보로 재탄생시킵니다.

이 인사이트는 AI 모델 설계를 위한 핵심 근거로 활용됩니다.



데이터 분석의 시작은 ??이다



데이터 분석의 시작은 **뽑기**이다

뽑기(Selection)

전체 데이터에서 필요한 부분만 정확히 골라내는 것이 데이터 분석의 핵심입니다.

- 노이즈 제거: 방대한 데이터 중 분석 목적에 맞는 정보만 추출하여 결과의 왜곡을 방지합니다.
- 효율성 극대화: 불필요한 연산을 줄여 분석 속도와 모델 학습의 효율을 높입니다.

이 '뽑기' 과정이 잘 이루어져야 이후 진행될 정제(Cleaning)와 인사이트 도출 단계가 원활해집니다.

환자ID	이름	나이	성별	키(cm)	체중(kg)	수축기혈압
P001	김철수	45	남	175	70	120
P002	이영희	67	여	162	58	140
P003	박민수	32	남	180	85	110
P004	최지은	29	여	158	52	115

데이터 타입의 이해



데이터 타입의 이해

분석의 기초가 되는 핵심 개념

데이터 분석 과정에서 가장 기본이 되는 것은 다루고 있는 **데이터의 성격을 정확히 이해하는 것**입니다.

데이터 타입에 따라 적절한 분석 방법과 시각화 기법이 달라지므로, 올바른 데이터 타입 분류는 성공적인 분석의 핵심입니다.



숫자형 vs 범주형

Pandas 기초

Pandas란 무엇인가?

Pandas는 Python의 **데이터 분석을 위한 핵심 라이브러리**입니다.
엑셀의 스프레드시트와 테이블 형식의 데이터 (DataFrame)를 쉽고 직관적으로 다룰 수 있게 해주는 도구입니다.



코드로 작성해보기